Modül A — Hızlı Kafa Modeli Oluşturma

Oct 21, 2026 · @Berke

1. Özet

Modül A, hastanın rutin T1 MR görüntüsünden TMS nöronavigasyonu için gereken kafa modelini otomatik ve hızlı üreten bir sistemdir.

Bugün hastanede bir ödünleşim var: Brainsight'ın kendi yöntemi hızlı (yaklaşık bir dakika) ama elle eşik ayarı gerektiriyor ve zaman zaman bozuk sonuç veriyor; SimNIBS charm ise daha güvenilir ama hasta başına 1–2 saat sürüyor. Modül A, sorunların kaynağı olan **doku segmentasyonu** adımını kendi eğittiğimiz bir yapay zekâ modeliyle değiştirerek bu ödünleşimi kaldırmayı hedefler: **charm kalitesinde, Brainsight hızında, elle ayarsız.**

Hedeflerimiz:

- Elle eşik ayarı ve tekrar deneme gerektirmeden **tamamen otomatik** çalışmak
- Yaşlı ve inmeli hastaların beyinlerinde de, Brainsight'ın zorlandığı vakalarda da **güvenilir** sonuç vermek
- Brainsight'ın bugünkü **hızını korumak** (bir dakikanın altında)
- Sonucu hastanede kurulu **Brainsight** sisteminin doğrudan okuyabileceği formatta vermek
- Bozuk çıkan sonuçları **otomatik fark edip** kullanıcıyı uyarmak

Asıl kazanç hız değil, **güvenilirlik ve otomasyondur.**

Modül A, projenin dört modülünden ilkidir ve tek başına teslim edilebilir bir üründür. Landmark tespiti (Modül B), hedef belirleme (Modül C) ve sistem entegrasyonunun geri kalanı (Modül D) bu dokümanın kapsamı dışındadır.

2. Arka Plan: Kafa Modeli Nedir, Neden Gerekli?

TMS'te bobin kafanın üstüne konur ve altındaki beyin bölgesini uyarır. Ama beyin dışarıdan görünmez. Nöronavigasyon bu sorunu hastanın kendi MR'ını kullanarak çözer: ekranda hastanın kafasının ve beyninin 3B modeli gösterilir, kamera bobini takip eder, operatör bobini modeldeki hedefe göre yönlendirir.

Bu 3B modele **kafa modeli** diyoruz. Nöronavigasyon için iki parçası önemlidir:

Parça	Ne işe yarar
Kafa derisi (yüz dahil) yüzeyi	Kafa ile MR'ın eşleştirilmesi (kayıt) bu yüzey üzerinden yapılır. Operatör burun kökü, burun ucu ve kulakları hem MR'da hem hastanın kafasında işaretler.
Beyin yüzeyi	Hedef bölgenin (örneğin motor korteks) seçildiği ve ekranda gösterildiği yüzeydir.

Kafa modeli üç adımda oluşturulur:

1. **Segmentasyon:** MR'daki her noktanın (voksel) hangi doku olduğuna karar verilir: deri, kafatası, beyin omurilik sıvısı, gri madde, beyaz madde, hava.
2. **Yüzey çıkarma:** Segmentasyondan 3B yüzeyler (mesh) üretilir.
3. **Aktarım:** Yüzeyler navigasyon yazılımının okuyabileceği formatta kaydedilir.

Kafa modelinin kalitesi navigasyonun doğruluğunu doğrudan etkiler. Literatür taramasında navigasyondaki en büyük hata kaynağının kafa ile MR'ın eşleştirilmesi olduğu görüldü (#74); bozuk veya delikli bir kafa derisi yüzeyi bu eşleştirmeyi doğrudan bozar.

3. Bugün Nasıl Yapılıyor?

Hastanede kafa modeli bugün iki yoldan oluşturulabilir; ikisinin de ciddi sınırları var.

3.1 Hastanede: Brainsight'ın kendi yöntemi

Hastanede Brainsight NIBS 2.5 kullanılıyor. Kafa modeli, Brainsight'ın içindeki iki araçla elle oluşturuluyor (Brainsight kullanım kılavuzu, Bölüm 13):

- **Kafa derisi ("Skin"):** Operatör MR üzerinde bir kutu çizer ve bir parlaklık eşiği seçer; eşiğin üstündeki her şey deri sayılır. Sonuç beğenilmezse eşik değiştirilip tekrar hesaplanır. Kılavuz, gürültüden oluşan küçük "yüzen parçalar" sorununu kabul ediyor ve çözüm olarak yalnız en büyük parçayı tutma seçeneği sunuyor.
- **Beyin yüzeyi ("Curvilinear"):** Otomatik hesaplanır, bir dakikaya kadar sürer. Kılavuza göre algoritma zaman zaman başarısız oluyor; sebep olarak beynin merkezinin yanlış tahmin edilmesi (özellikle boynu da içeren geniş çekimlerde) ve artıfakt ya da lezyon içeren görüntüler gösteriliyor. Başarısız olursa önerilen çözüm çok adımlı bir elle düzeltme.

Sonuç: hesaplamanın kendisi hızlıdır (yaklaşık bir dakika), ama yöntem operatöre bağlıdır, tekrar denemeler gerektirebilir ve inmeli hastalarda bozulabilir. Hastanenin "bazen bozuk çıkıyor, bazen uzun sürüyor" şikayetindeki zaman kaybı büyük olasılıkla hesaplamadan

değil, eşik ayarının tekrarlanmasından ve bozuk sonuçların elle düzeltilmesinden kaynaklanır. Bu, hastanede bir seans izlenerek ölçülecektir.

3.2 Alternatif: SimNIBS charm

SimNIBS, TMS için kafa modeli oluşturan açık kaynak bir programdır; içindeki **charm** aracı MR'ı tam kafa dokularına ayırır ve 3B model üretir. Hazır bir "ortalama kafa atlası"nı hastanın MR'ına uydurarak çalışır; yapay zekâ değildir.

- **Doğru ama yavaş:** Hasta başına yaklaşık 1–2 saat.
- **Yaşlı beyinde zayıf olabiliyor:** Atlası 20 genç yetişkinden oluşturulmuş; yaşlı yetişkinlerde ve yalnız T1 varken sonuçların zayıfladığı bildirilmiş.
- **Brainsight ile uyumlu:** Brainsight 2.5, charm çıktısını "New SimNIBS Project" seçeneğiyle doğrudan açabiliyor. Bunun için navigasyonda SimNIBS'in işlediği T1 görüntüsü kullanılmalı ve klasör yapısı değiştirilmemeli.

Yani hastane charm'ı bugün de kullanabilir; ama bir saati aşan bekleme klinik akışta pratik değil.

3.3 Diğer araçlar

Araç	Yöntem	Süre	Sınırı
Brainsight (Skin + Curvilinear)	Eşikleme + otomatik yüzey	Dakikalar + elle ayar	Operatöre bağlı; lezyonda bozulabiliyor
SimNIBS charm	Atlas tabanlı	~1–2 saat	Yavaş; atlas genç yetişkinlerden
SPM12	Klasik olasılık tabanlı, 6 doku	Dakikalar	MATLAB gerektiriyor; tam kafa ayrıntısı sınırlı
GRACE	Derin öğrenme, 11 doku	~3 saniye	Eğitilmiş ağırlıklar yalnız ticari olmayan araştırmada kullanılabilir; hastane sistemine kurulamaz
MultiAxial	Derin öğrenme, lezyona dayanıklı	Hızlı	tES modellemesi için geliştirilmiş; Brainsight'a bağlı değil

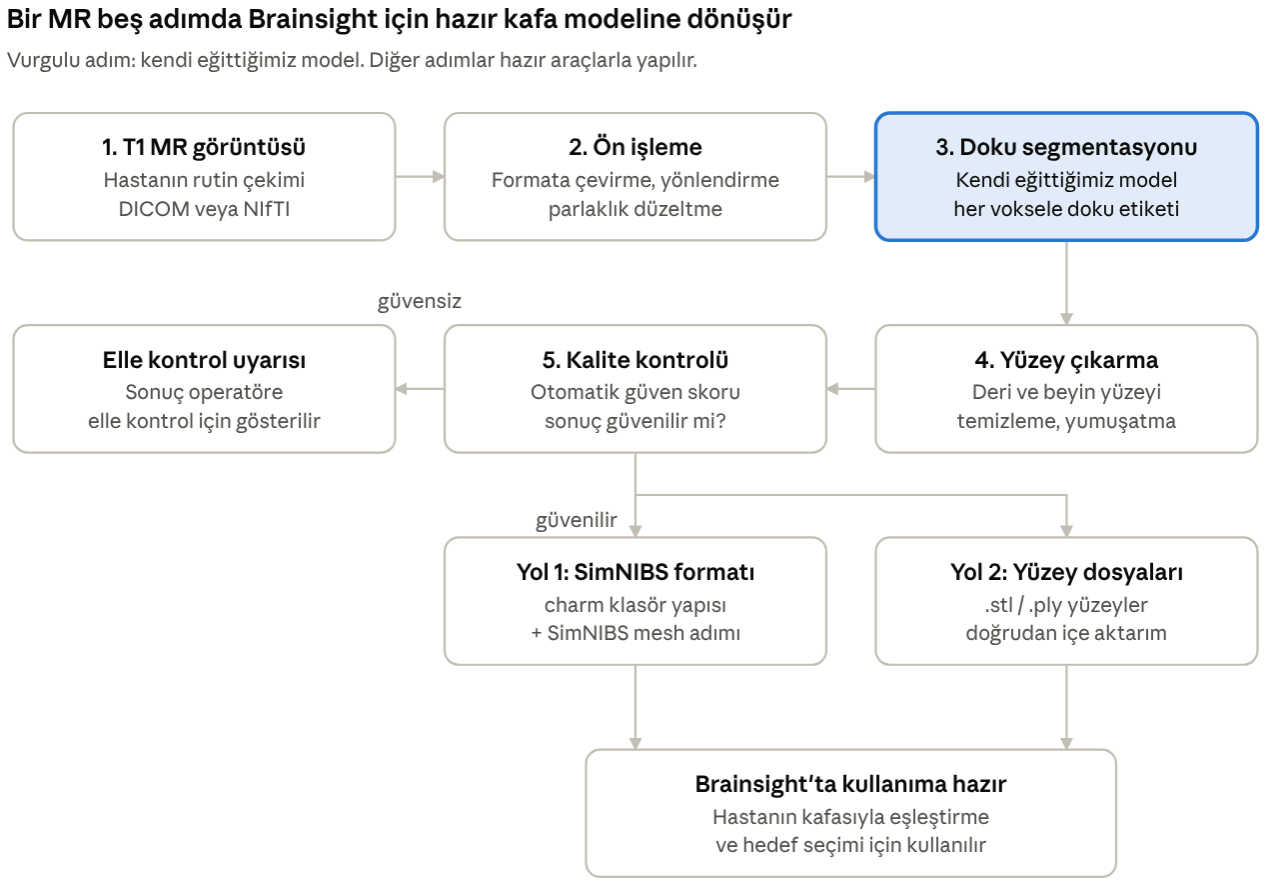
GRACE ve MultiAxial, derin öğrenmeyle bu işin saniyeler içinde yapılabileceğini kanıtlıyor. Ama hiçbiri hastanedeki ticari navigasyon sistemine bağlanan, lisansı klinik kullanıma uygun bir çözüm sunmuyor.

3.4 Bugünkü ödünleşim

Yöntem	Hız	Kalite	Otomasyon
Brainsight'ın kendi yöntemi	Hızlı (~1 dk)	Bazen bozuk; lezyonda başarısız olabiliyor	Elle eşik ayarı ve tekrar
SimNIBS charm	Yavaş (1–2 saat)	Daha güvenilir, tam doku ayrımı	Otomatik
Modül A (hedef)	**Hızlı (<1 dk)**	**charm'a yakın, lezyonda dayanıklı**	**Otomatik + kalite kontrolü**

4. Bizim Yaklaşımımız

Kafa modeli oluşturmanın üç adımından yalnız sorunların kaynağı olanını, segmentasyonu, kendi modelimizle değiştiriyoruz: Brainsight'ta bu adım eşiklemeyle yapıldığı için kırılgan, charm'da ise atlas uydurmayla yapıldığı için yavaştır. Diğer adımlar hazır ve kanıtlanmış araçlarla yapılıyor.



Modül A iş akışı · 5 adım, 2 aktarım yolu

Güven skoru düşük çıkan bir sonuç Brainsight'a sessizce gitmez; operatör uyarılır. Böylece bozuk bir kafa modeli fark edilmeden kullanılmaz.

4.1 Adım adım

Adım	Ne yapılır	Araç
1. Girdi	Hastanın T1 MR'ı alınır; DICOM ise NIfTI formatına çevrilir.	dcm2niix
2. Ön işleme	Görüntü standart yöne çevrilir, 1 mm çözünürlüğe getirilir, parlaklık farklılıkları düzeltilir. Orijinal koordinat bilgisi saklanır; sonuç hastanın kendi koordinatlarına geri döndürülür.	SimpleITK, nibabel
3. Segmentasyon	Model her voksele bir doku etiketi atar: hava, deri, kafatası, beyin omurilik sıvısı, gri madde, beyaz madde.	nnU-Net (PyTorch)
4. Yüzey çıkarma	Etiketlerden deri (yüz dahil) ve beyin yüzeyi üretilir; küçük kopuk parçalar atılır, delikler kapatılır, yüzey yumuşatılır.	scikit-image, PyVista/VTK
5. Kalite kontrolü	Modelin ne kadar emin olduğu tek bir güven skoruna çevrilir; ayrıca doku hacimleri ve yüzeyin bütünlüğü kontrol edilir. Skor eşiğin altındaysa uyarı verilir.	Kendi kodumuz
6. Aktarım	Sonuç iki yoldan biriyle Brainsight'a verilir (aşağıda).	SimNIBS / dosya dışa aktarımı

Neden bu altı doku? Brainsight'ın SimNIBS projesinden okuduğu katmanlar deri, gri madde ve beyaz maddedir. Kafatası ve beyin omurilik sıvısı ise bu katmanların sınırlarının doğru çizilmesi için gereklidir. Elektrik alan hesabı kapsam dışı olduğu için charm'ın kas, damar, göz gibi ek sınıflarına ihtiyaç yoktur.

4.2 Brainsight'a iki aktarım yolu

- **Yol 1 — SimNIBS formatı:** Etiketlerimiz charm'ın etiket numaralandırmasına çevrilir, 3B ağ (mesh) SimNIBS ile üretilir ve Brainsight'ta "New SimNIBS Project" ile açılır. SimNIBS'in düzenlenmiş bir segmentasyondan yalnız mesh adımını yeniden çalıştırma seçeneği bu yolun giriş noktasıdır; ilk haftalarda belgelerden doğrulanacaktır.

- **Yol 2 — Yüzey dosyaları:** Deri ve beyin yüzeyleri .stl veya .ply olarak kaydedilir ve Brainsight'ın 3B yüzey içe aktarma özelliğiyle yüklenir. İçe aktarırken doğru koordinat sistemi seçilmelidir; aksi halde yüzey yanlış yere oturur.

Yol 1 daha bütünleşik, Yol 2 daha basittir. İkisi de Brainsight kılavuzunda belgelenmiş özellikleri kullanır; Brainsight'ın kendisinde hiçbir değişiklik yapılmaz.

4.3 charm'ın projedeki rolü

charm ürünün parçası değildir; üç yardımcı rolü vardır:

- **Öğretmen:** Etiketsiz MR'lar (IXI) charm ile otomatik etiketlenir ve modelimiz bu etiketlerle de eğitilir. Yavaş ama doğru bir sistemden hızlı bir model öğretmek literatürde bilinen bir yöntemdir (knowledge distillation).
- **Referans:** Modelimiz charm ile karşılaştırılır; hedef, charm'a yakın doğrulukta çok daha hızlı olmaktır.
- **Format:** Yol 1'de çıktımız charm'ın klasör yapısına uyar.

Bu bir tersine mühendislik değildir: SimNIBS açık kaynaktır ve Brainsight'ın kabul ettiği formatlar kılavuzunda açıkça yazılıdır.

5. Veri ve Kullanımı

Modeli eğitmek için dokuları işaretlenmiş MR'lara ihtiyaç var. Ana kaynak MultiAxial veri seti; eksiklerini diğer veri setleri ve charm ile otomatik etiketleme kapatıyor.

Veri seti	İçeriği	Modül A'daki rolü	Dikkat
MultiAxial	64 denek T1 MR; 4 sağlıklı, 60 klinik vaka; yaş ortalaması 59,7; 3 merkez; altı doku etiketi hazır	Ana eğitim, doğrulama ve test verisi	Yüzler silinmiş
IXI	Yaklaşık 600 sağlıklı denek; T1 ve T2; etiketsiz	charm ile etiketlenip eğitime eklenir; sağlıklı beyin ve farklı tarayıcı çeşitliliği sağlar	charm denek başına 1–2 saat sürer; yüzler silinmemiştir (yaklaşık 580 T1), yine de her denekte yüzün kadrajda tam olduğu görsel olarak kontrol edilir

Veri seti	İçeriği	Modül A'daki rolü	Dikkat
SynthStrip	622 tarama, farklı modaliteler; beyin maskeleri	Farklı görüntülerde sağlamlık testi	Etiketleri bizim altı sınıfımızla birebir değil
SimNIBS örnek veri (ernie)	Hazır charm çıktısı	Format referansı; Brainsight entegrasyon testi; charm süresinin kendi bilgisayarımızda ölçülmesi	Tek denek
Hastane MR'ları	Hastanenin tarayıcısından T1	Gerçek dünya testi	Etik kurul onayı ve KVKK gerektirir

5.1 Bölme planı

Küme	Veri	Amacı
Eğitim	MultiAxial (~44 denek) + charm ile etiketlenmiş IXI (~50 denek)	Modelin öğrenmesi
Doğrulama	MultiAxial (~10 denek)	Ayarların seçilmesi
Test	MultiAxial (~10 denek) + SynthStrip	Son başarı ölçümü
Gerçek test	Hastaneden 5–10 MR	Hastanenin tarayıcısında çalışıyor mu?

Bölme **denek bazında** yapılır: aynı denek iki kümede birden bulunmaz. Üç merkez (GU, NC, NYU) her kümeye dağıtılır; aksi halde model bir merkezin görüntü özelliklerini ezberleyip sonuç olduğundan iyi görünür. Test kümesine geliştirme sırasında hiç bakılmaz.

5.2 Etiketlerin uyumlu hale getirilmesi

charm, bizim altı sınıfımızdan daha fazla doku ayırır (kas, göz, damar gibi). IXI'yi charm ile etiketlediğimizde bu ek sınıflar altı sınıftan birine eşlenir. Eşleme tablosu ilk haftalarda belirlenir ve iki veri kaynağının etiketleri aynı anlama gelecek şekilde sabitlenir.

5.3 Yüz silme sorunu

MultiAxial'da yüzler kimlik koruması için silinmiştir. Bu veriyle eğitilen bir model yüz derisini segmente etmeyi öğrenemez; oysa Brainsight'ta kafa ile MR'ın eşleştirilmesi tam da yüz bölgesindeki noktalarla yapılır. İki çözüm test edilecek:

1. **Dış deri sınırını basit yöntemle tamamlamak:** Deri ile hava arasındaki kontrast çok yüksek olduğu için dış yüzey eşiklemeyle güvenilir biçimde bulunabilir; iç dokular modelden gelir.
2. **Yüzü korunmuş verilerle eğitmek:** IXI'nin T1 görüntülerinde yüzler silinmemiştir; bu denekler charm ile etiketlenip eğitime katılır ve bir kısmı yüz ile kulak bölgesinin ayrı değerlendirilmesi için ayrılır. Yaşlı popülasyona daha yakın olan ADNI'nin eski fazları da yüzü silinmemiş veri içerir; ancak başvuru gerektirir ve kullanım şartlarının yüz yüzeyi çıkarmaya izin verip vermediği önceden okunmalıdır (OASIS gibi bazı veri setlerinde bu yasaktır). Rapor ve sunumlarda gerçek deneklerin yüz yüzeyi gösterilmez; şekillerde ernie kullanılır ya da yüz bulanıklaştırılır.

5.4 Veri artırma

Etiketli veri sınırlı olduğu için eğitim sırasında görüntüler yapay olarak çeşitlendirilir: döndürme, ölçekleme, parlaklık ve kontrast değişimi, gürültü. nnU-Net bunları kendiliğinden uygular. Amaç, modelin hastanenin farklı tarayıcısında da çalışmasını kolaylaştırmaktır.

6. Değerlendirme

Modeli dört soruyla değerlendiriyoruz: doğru mu, hızlı mı, zor vakalarda dayanıklı mı, ve Brainsight'ta kullanılabiliyor mu?

6.1 Ölçütler

Ölçüt	Ne ölçer	Nasıl
Dice skoru	Her doku için modelin etiketi ile doğru etiketin ne kadar örtüştüğü (0 ile 1 arası; 1 tam örtüşme)	Test kümesinde doku bazında
Yüzey mesafesi (mm)	Üretilen deri ve beyin yüzeyinin doğru yüzeyden ortalama ve en kötü uzaklığı	Özellikle deri yüzeyi için; kayıt doğruluğunu doğrudan etkiler
İşlem süresi	MR'ın girmesinden kafa modelinin çıkmasına kadar geçen süre	GPU ve CPU'da ayrı ayrı
Başarısızlık oranı	Kullanılamaz çıkan sonuçların oranı	Görsel kontrol ile
Lezyonlu alt grup	İnmeli beyinlerdeki başarı	MultiAxial'ın klinik vakaları ayrı raporlanır

Ölçüt	Ne ölçer	Nasıl
Kalite kontrolü başarısı	Güven skoru gerçekten kötü sonuçları yakalıyor mu?	Güven skoru ile Dice arasındaki ilişki
Brainsight testi	Çıktı Brainsight'ta açılıyor ve kafa ile eşleştirmede kullanılabiliyor mu?	Hastanede, ernie ve hastane verisiyle

6.2 Karşılaştırma

Aynı test denekleri üzerinde modelimiz şu yöntemlerle karşılaştırılır:

- **charm:** Yavaş ama doğru referans
- **GRACE:** Hızlı derin öğrenme referansı (yalnız araştırma amaçlı karşılaştırmada kullanılır)
- **SPM12:** Klasik yöntem
- **Brainsight'ın kendi yöntemi:** Asıl karşılaştırma. Aynı vakalarda bozuk çıkma oranı, elle düzeltme ihtiyacı ve operatör dahil toplam süre karşılaştırılır

6.3 Hedefler

Hedef	Gerekçe
Elle eşik ayarı veya tekrar deneme gerekmemesi	Bugünkü zaman kaybının asıl kaynağı
Brainsight'ın zorlandığı vakalarda kullanılabilir sonuç	Projenin asıl değeri bu vakalarda
İşlem süresi bir dakikanın altında (GPU)	Brainsight'ın bugünkü hızını korumak; charm'ın 1–2 saatlik süresi klinik akışa uygun değil
Ortalama Dice en az 0,85	Lezyonlu anatomide yayımlanmış en iyi sonuç 0,88 (MultiAxial)
Deri yüzey mesafesi 2 mm'nin altında	Navigasyonun toplam kayıt hatası zaten 2–4 mm (#74); yüzeyin buna anlamlı hata eklememesi gerekir
Lezyonlu vakalarda charm'dan kötü olmamak	Hastane popülasyonu inme ağırlıklı
Kullanılamaz sonuçların büyük kısmının kalite kontrolüyle yakalanması	Kazancın her sonucu elle kontrol etmekle kaybolmaması için

Bu hedefler başlangıç için konmuş tahmini eşiklerdir; ilk sonuçlardan sonra danışmanla birlikte gözden geçirilir.

6.4 Ek deneyler

Tezin bilimsel katkısını güçlendirmek için birkaç karşılaştırma deneyi yapılır:

- IXI'nin charm etiketleri eklenince başarı ne kadar artıyor?
- Yüz derisini tamamlamanın iki yönteminden hangisi daha iyi?
- Model, eğitimde görmediği bir merkezin görüntülerinde ne kadar başarı kaybediyor?

7. Araçlar, Ortam ve İş Planı

7.1 Kullanılacak araçlar

Araç	Kullanımı
Python	Tüm sistemin ana dili
nnU-Net (PyTorch)	Segmentasyon modelinin eğitimi ve çalıştırılması
SimNIBS (charm)	IXI'nin etiketlenmesi, karşılaştırma, Yol 1 aktarımı
dcm2niix, nibabel, SimpleITK	Format çevirme ve ön işleme
scikit-image, PyVista/VTK	Yüzey çıkarma ve dışa aktarma
3D Slicer	Sonuçların görsel kontrolü
GRACE, SPM12	Karşılaştırma

7.2 Donanım

- **GPU:** NVIDIA, en az 8 GB bellek; rahat çalışma için 12 GB ve üzeri. Üniversitenin GPU sunucusu, TRUBA veya Colab kullanılabilir.
- **charm için CPU ve bellek:** Çok çekirdekli işlemci, en az 16 GB RAM. IXI etiketleme işleri gece boyunca arka planda çalıştırılır.
- **Depolama:** Ham veri, charm çıktıları ve model dosyaları için onlarca GB.

7.3 İş planı (taslak, 12 hafta)

Hafta	İş	Çıktı
1–2	Hastanede bir seansı izleyip mevcut süreyi ve bozuk çıkma sıklığını ölçmek; ortam kurulumu; ernie üzerinde charm'ı çalıştırıp süreyi ölçmek; çıktıyı hastanede Brainsight'ta açmayı denemek; verileri indirmek; etik kurul başvurusu	Çalışan SimNIBS, Brainsight entegrasyonunun mümkün olduğunun kanıtı
3–4	Ön işleme hattı; etiket eşleme tablosu; IXI'yi charm ile etiketlemeye başlamak; veri bölme	Temiz ve bölünmüş veri seti
5–7	nnU-Net eğitimi (önce yalnız MultiAxial, sonra IXI ile)	İlk model ve ilk sonuçlar
8–9	Yüzey çıkarma, yüz derisinin tamamlanması, kalite kontrol skoru	Brainsight'a hazır yüzeyler
10	Brainsight aktarımı; charm, GRACE ve SPM12 ile karşılaştırma	Karşılaştırma tablosu
11	Hastane verisiyle test (onay geldiyse); ek deneyler	Gerçek dünya sonuçları
12	Rapor ve sunum	Teslim

En kritik adım ilk iki haftadaki Brainsight denemesidir: ernie'nin charm çıktısı Brainsight'ta açılırsa Yol 1'in çalışacağı erkenden kanıtlanır; açılmazsa vakit kaybetmeden Yol 2'ye ağırlık verilir.

8. Riskler ve Kapsam

8.1 Riskler ve önlemler

Risk	Etkisi	Önlem
Brainsight'a erişim gecikir	Aktarım test edilemez	İlk iki haftada hastanede ernie ile deneme; Yol 2 yedeği

Risk	Etkisi	Önlem
Etik kurul onayı gecikir	Hastane verisiyle test yapılamaz	Geliştirme tamamen açık veriyle yürütülür; başvuru ilk hafta yapılır
Yüz derisi iyi çıkmaz	Kafa-MR eşleştirmesi bozulur	İki tamamlama yöntemi paralel denenir (Bölüm 5.3)
Model hastane tarayıcısında zayıflar	Gerçek kullanımda başarı düşer	Veri artırma, farklı merkezlerden veri; hastane verisiyle son test
charm etiketlemesi uzun sürer	IXI verisi az kalır	Arka planda gece çalıştırma; gerekirse IXI sayısı azaltılır
GPU erişimi yetersiz	Eğitim yavaşlar	Üniversite sunucusu, TRUBA ve Colab yedekleri
Koordinat sistemi hatası	Yüzey yanlış yere oturur, sağ ve sol karışabilir	Her adımda yönelim kontrolü; ernie üzerinde görsel doğrulama
Lisans kısıtları	Hazır model hastanede kullanılamaz	Kendi modelimizi kendi verimizle eğitiyoruz; GRACE yalnız karşılaştırmada

8.2 Kapsam dışı

Modül A şunları **yapmaz:**

- Landmark noktalarını bulmak (Modül B)
- TMS hedefini seçmek (Modül C)
- Elektrik alan hesaplamak (projenin tamamında kapsam dışı)
- Brainsight'ın kendisini değiştirmek; yalnız onun kabul ettiği formatta girdi üretir
- Klinik karar vermek: sistem bir **araştırma prototipidir**; her çıktı klinisyen tarafından kontrol edilir

8.3 Literatürdeki karşı görüş

Taramada bir çalışma, tümörlü hastalarda segmentasyon yapmadan oluşturulan kafa modelinin daha doğru olabileceğini savunuyor (#56). Bu bulgu hastanemizin inme ağırlıklı popülasyonu için doğrudan geçerli değil; tartışma bölümünde anormal anatomide segmentasyonun zorluğuna örnek olarak anılmalıdır.

9. Sözlük

Terim	Anlamı
TMS	Transkraniyal manyetik stimülasyon; kafanın üstüne konan bobinle beyni manyetik alanla uyarma yöntemi
Nöronavigasyon	Bobinin hastanın MR'ındaki hedefe göre nerede olduğunu kamerayla takip edip ekranda gösteren sistem (hastanede Brainsight)
Kafa modeli	Hastanın kafasının ve beyninin MR'dan üretilen 3B modeli
Segmentasyon	MR'daki her noktanın hangi doku olduğuna karar verme işlemi
Voksel	3B görüntünün en küçük birimi; 2B'deki pikselin karşılığı
Mesh / yüzey	Bir dokunun dış sınırını üçgenlerle tarif eden 3B model
T1 MR	Hastanelerde rutin çekilen, anatomiyi net gösteren MR türü
DICOM / NIfTI	MR görüntü dosya formatları; DICOM hastane cihazlarının, NIfTI araştırma araçlarının formatı
Kayıt (registration)	Hastanın gerçek kafası ile MR'daki kafa modelini üst üste getirme işlemi
Landmark	Kayıt için kullanılan belirgin anatomik nokta (burun kökü, burun ucu, kulak çentiği)
SimNIBS / charm	Açık kaynak kafa modelleme programı ve onun MR'ı dokulara ayıran aracı
nnU-Net	Ayarlarını veriye göre kendisi belirleyen, tıbbi görüntü segmentasyonu için hazır derin öğrenme çatısı
Dice skoru	İki segmentasyonun ne kadar örtüştüğünü 0 ile 1 arasında ölçen sayı
Defacing (yüz silme)	Kimlik koruması için MR'daki yüz bölgesinin silinmesi

Terim	Anlamı
Knowledge distillation	Yavaş ama doğru bir sistemin çıktılarıyla hızlı bir model eğitmek
Lezyon	Beyinde hastalık nedeniyle hasar görmüş bölge (örneğin inme sonrası)

Kaynaklar

1. Rogue Research. *Brainsight NIBS User Manual*, sürüm 2.5.12 (Bölüm 9: SimNIBS projeleri; Bölüm 13: 3B rekonstrüksiyon).
2. Puonti O, Van Leemput K, Saturnino GB, Siebner HR, Madsen KH, Thielscher A. Accurate and robust whole-head segmentation from magnetic resonance images for individualized head modeling. *NeuroImage*. 2020;219:117044. doi:10.1016/j.neuroimage.2020.117044
3. Birnbaum AM, Buchwald A, Turkeltaub P ve ark. Full-head segmentation of MRI with abnormal brain anatomy: model and data release. *J Med Imaging*. 2025;12(5):054001. doi:10.1117/1.JMI.12.5.054001
4. Stolte SE, Indahlastari A, Chen J ve ark. Precise and rapid whole-head segmentation from magnetic resonance images of older adults using deep learning (GRACE). *Imaging Neuroscience*. 2024. Kod: github.com/lab-smile/GRACE
5. Isensee F, Jaeger PF, Kohl SAA, Petersen J, Maier-Hein KH. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nat Methods*. 2021;18:203–211. Kod: github.com/MIC-DKFZ/nnUNet
6. Hoopes A, Mora JS, Dalca AV, Fischl B, Hoffmann M. SynthStrip: skull-stripping for any brain image. *NeuroImage*. 2022;260:119474.
7. Nieminen AE ve ark. Accuracy and precision of navigated transcranial magnetic stimulation. *J Neural Eng*. 2022. doi:10.1088/1741-2552/aca71a (taramada #74)

Veri setlerinin indirme bağlantıları için *Veri Kaynakları Raporu*'na bakınız.